2026

12va EXPO

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

PROYECTOS DE DESARROLLO E INNOVACIÓN

AUTOR/ES:
- Brenda Morinigo - Lizbeth Sanchez
- Matias Miyawaki - Walter Lin

DIRECTORAS: Ana Paola Amadeo e Ivana Harari

MAPA INTERACTIVO ACCESIBLE E INTELIGENTE DE LA FACULTAD DE INFORMÁTICA

MOTIVACIÓN

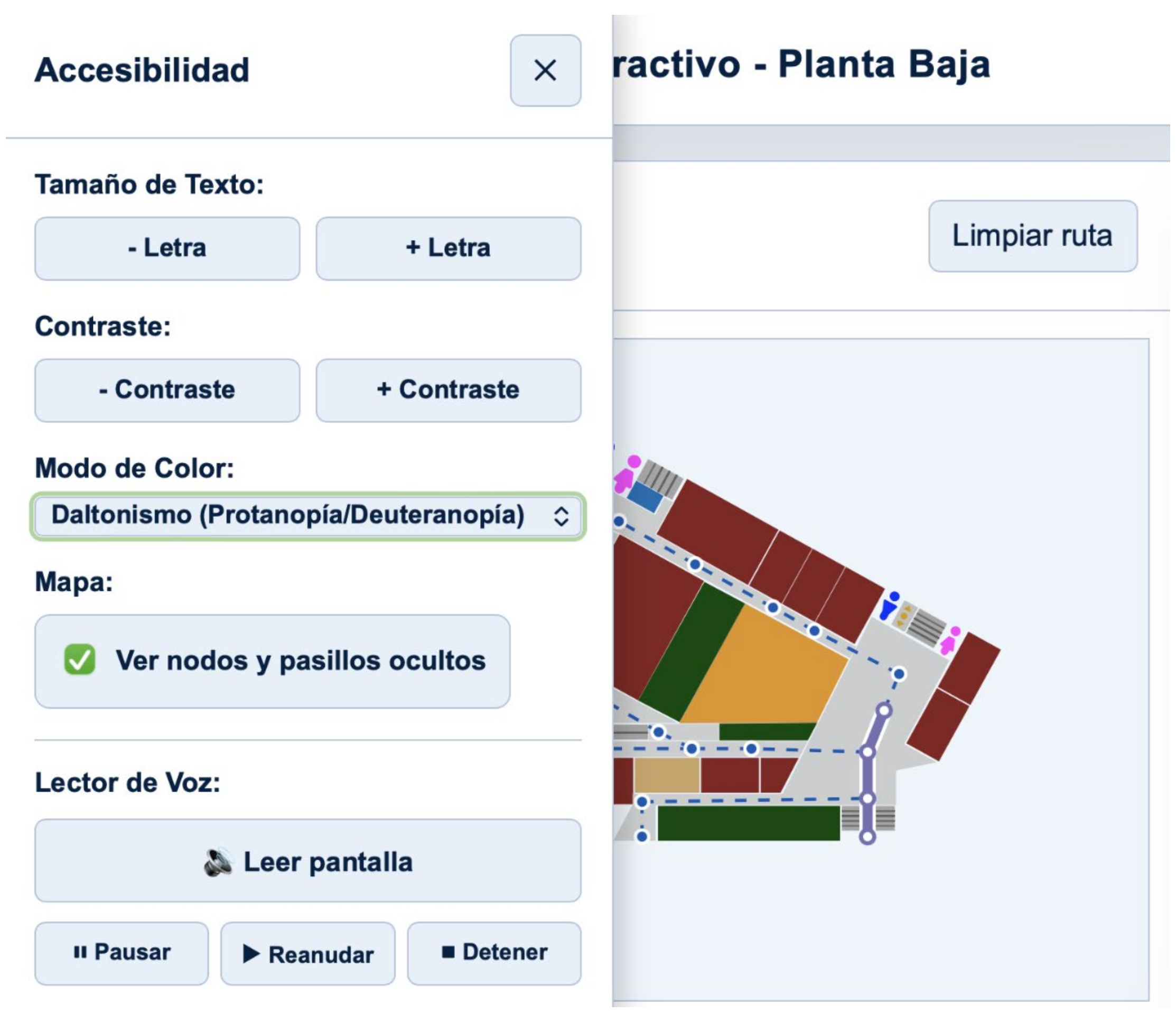
El Problema
La falta de información anticipada sobre el entorno físico es una barrera para personas en situación de discapacidad en la universidad.

El Objetivo
Mitigar las barreras físicas e informativas mediante un mapa interactivo multimodal y accesible.

¿Qué permite la aplicación?
- Encontrar rutas personalizadas, priorizando restricciones motrices (ej. uso de silla de ruedas)
- Ubicar puntos de interés como la biblioteca o el buffet.
- Interactuar con un asistente virtual y personalizar la vista (modo oscuro, daltonismo, alta legibilidad).

TRABAJO REALIZADO

- ❖ **Arquitectura SVG:** Diseño de capas superpuestas (interfaz visual y lógica) que permite manipular el trazado nativamente en el DOM con JavaScript.
- ❖ **Cálculo de Rutas (Teoría de Grafos):** El edificio se mapeó como una red de nodos y aristas. Un algoritmo aplica un filtro de accesibilidad estricto que descarta obstáculos (ej. gradas) y redirige por rampas si el usuario usa silla de ruedas.
- ❖ **Perfiles Visuales Inclusivos:** Uso de variables CSS para adaptar la interfaz a distintas necesidades ópticas.
- ❖ **Asistente Inteligente (Búsqueda Semántica)**: Comprende lenguaje natural conectando intenciones con destinos (ej. "necesito imprimir" dirige a la "Fotocopiadora").
- ❖ **Rutas y Asistencia por Voz**: Integración con la Web Speech API del navegador para dictar en voz alta instrucciones espaciales paso a paso.

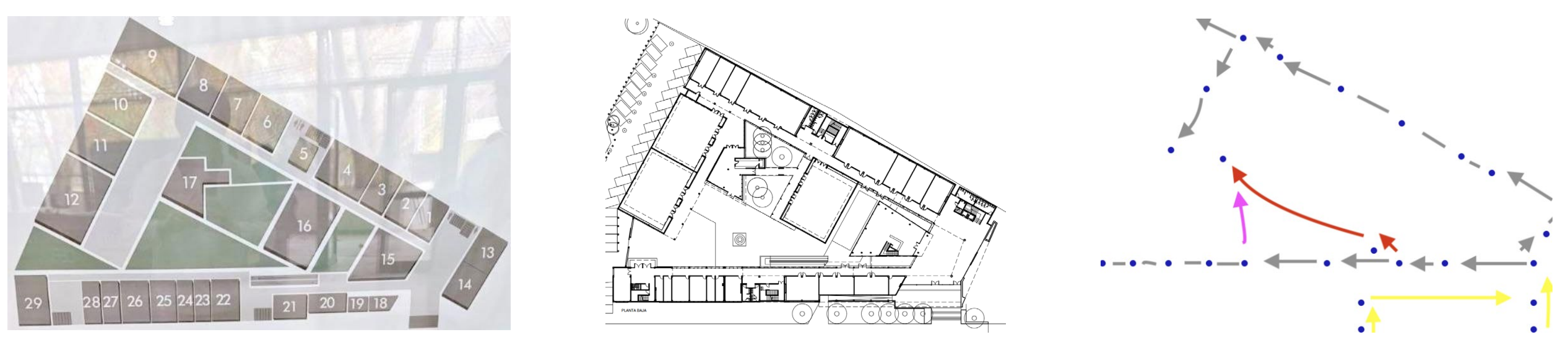


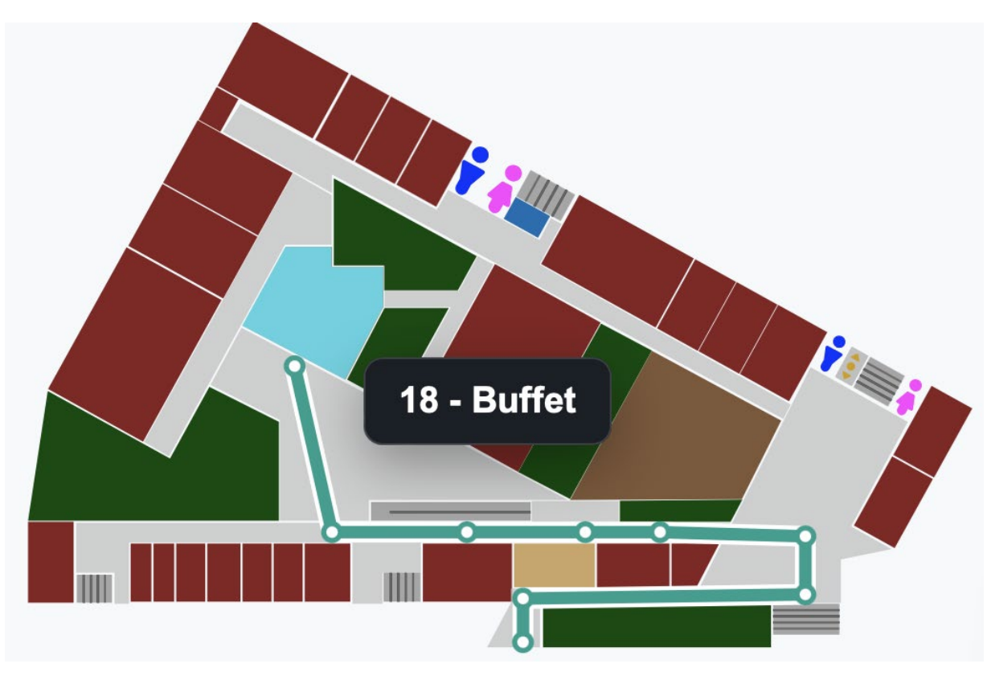
Modo de Color: Daltonismo (Protanopía/Deuteranopía)

Mapa: ☑ Ver nodos y pasillos ocultos

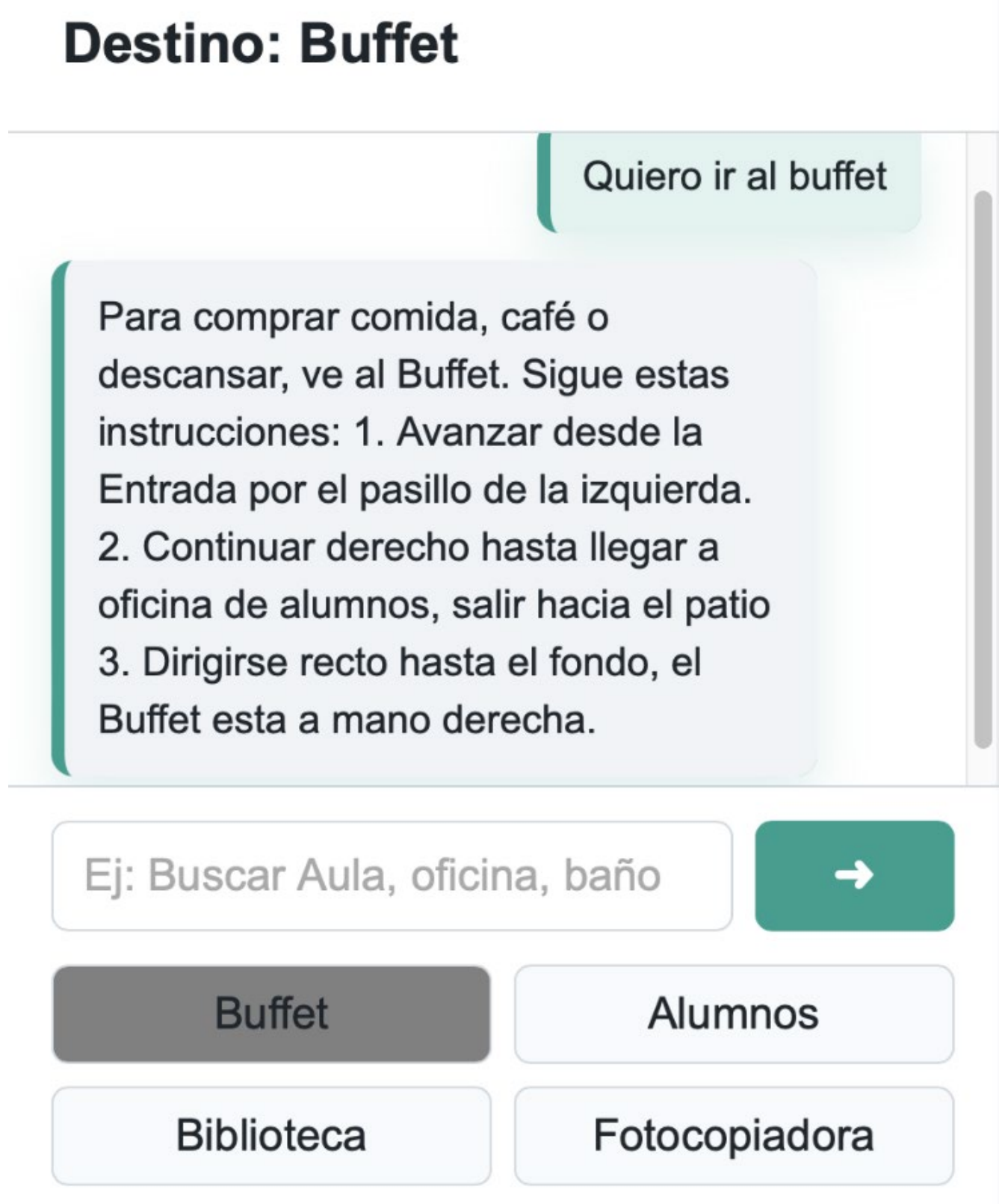
Menú de accesibilidad

Arquitectura SVG





Ruta al buffet con rampas

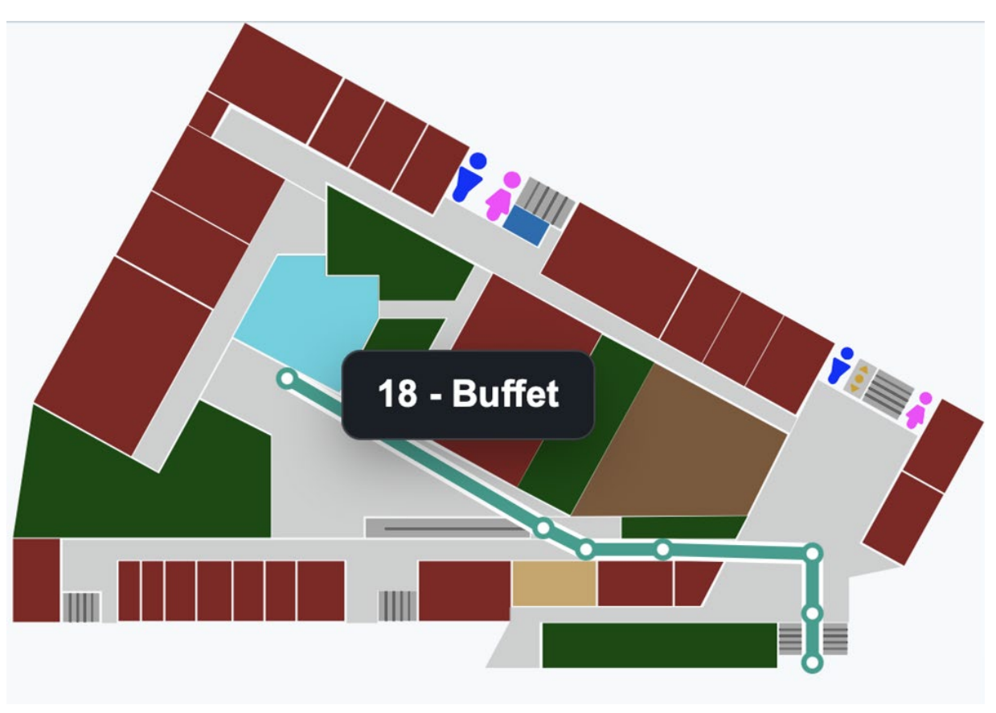


Destino: Buffet

Quiero ir al buffet

Para comprar comida, café o descansar, ve al Buffet. Sigue estas instrucciones: 1. Avanzar desde la Entrada por el pasillo de la izquierda. 2. Continuar derecho hasta llegar a oficina de alumnos, salir hacia el patio 3. Dirigirse recto hasta el fondo, el Buffet esta a mano derecha.

Ruta al buffet con gradas



RESUMEN Y PALABRAS CLAVES

Aplicación web interactiva para guiar a los usuarios en la Facultad de Informática. Integra un mapa vectorial SVG, cálculo de rutas por grafos, asistente virtual y asistencia por voz.

Palabras clave: Accesibilidad, Mapa Interactivo, SVG, Grafos, Búsqueda Semántica, Web Speech API.

CONCLUSIONES

- ❖ El proyecto generó conciencia sobre las necesidades de accesibilidad (motriz y visual) y representó un gran aprendizaje académico en el trabajo de equipo.

Trabajo Futuro: El sistema actual abarca la planta baja, pero su expansión a todos los pisos de la Facultad generaría un impacto enorme para lograr un entorno universitario 100% accesible.